SK HYNIX

HBM4 · PIM · CXL 기술 동향 보고서

Samsung · Micron 현황 분석

작성일 2026년 04월 15일

본 보고서는 AI를 활용하여 작성되었습니다.

목 차

EXECUTIVE SUMMARY 3

1. 분석 배경 및 기술 현황 3

2. 조사 결과 3

2.1 Micron 3

2.1.1 Micron 동향 3

2.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도 4

2.2 Samsung 4

2.2.1 Samsung 동향 4

2.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도 4

2.3 전략적 시사점 5

HBM4 5

PIM 5

CXL 6

3. 결론 6

REFERENCE 6

EXECUTIVE SUMMARY

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술 영역에서 Micron의 기술 추진 방향을 분석하고, 해당 기술의 성숙도와 시장 내 위치를 평가하는 것을 목적으로 한다. Micron은 HBM4 기술에서 높은 기술 성숙도(TRL 8)를 보이며, 특허출원, 학술발표, 채용공고, 파트너십 및 IR 언급 등 모든 간접지표에서 신호가 확인되었다. 이는 Micron이 HBM4 기술에서 강력한 경쟁력을 갖추고 있음을 시사한다. PIM 기술에서도 Micron은 TRL 7로 평가되며, 모든 간접지표에서 신호가 확인되어 기술 개발이 활발히 진행 중임을 알 수 있다. CXL 기술에서는 TRL 8로 높은 성숙도를 보이며, 특허출원을 제외한 모든 지표에서 신호가 확인되었다. 이러한 분석을 통해 Micron은 HBM4와 CXL 기술에서 특히 강력한 위치를 점하고 있으며, PIM 기술에서도 지속적인 발전 가능성을 보이고 있다. 이러한 기술적 강점은 Micron이 향후 메모리 시장에서 경쟁력을 유지하고 확장하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

1. 분석 배경 및 기술 현황

본 분석은 HBM4, PIM, CXL 기술 영역에서 Micron의 기술 추진 방향을 정리하고, 해당 기술의 성숙도와 시장 내 위치를 평가하는 것을 목적으로 한다. 분석 범위는 기술적으로 HBM4, PIM, CXL이며, 경쟁사 범위는 Micron으로 한정한다. 현재 HBM4 분야는 고대역폭 메모리 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, AI 및 데이터 센터의 수요 증가에 따라 그 중요성이 더욱 부각되고 있다. Micron은 HBM4 기술에서 높은 기술 성숙도(TRL 8)를 보이며, 특허출원, 학술발표, 채용공고, 파트너십 및 IR 언급 등 모든 간접지표에서 신호가 확인되었다. 이는 Micron이 HBM4 기술에서 강력한 경쟁력을 갖추고 있음을 시사한다. PIM 기술은 메모리와 프로세싱을 결합하여 데이터 처리 속도를 향상시키는 기술로, Micron은 TRL 7로 평가되며, 모든 간접지표에서 신호가 확인되어 기술 개발이 활발히 진행 중임을 알 수 있다. CXL 기술은 CPU와 메모리 간의 고속 연결을 가능하게 하여 데이터 처리 효율성을 높이는 기술로, Micron은 TRL 8로 높은 성숙도를 보이며, 특허출원을 제외한 모든 지표에서 신호가 확인되었다. 이러한 분석을 통해 Micron은 HBM4와 CXL 기술에서 특히 강력한 위치를 점하고 있으며, PIM 기술에서도 지속적인 발전 가능성을 보이고 있다.

2. 조사 결과

2.1 Micron

2.1.1 Micron 동향

HBM4 기술에 대한 최근 동향을 살펴보면, Micron은 HBM4 메모리의 대량 생산을 시작하며 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼을 겨냥한 제품을 출시했다는 점이 주목된다. Stock Titan의 기사에 따르면, 이 제품은 2.8TB/s 이상의 대역폭을 제공하며 전력 효율이 20% 향상되었다고 한다. 이는 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드에 최적화된 메모리 솔루션을 제공하려는 Micron의 전략을 보여준다. 또한, Seeking Alpha의 보고서에 따르면, Micron은 2028년까지 HBM 시장이 1000억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 2026년까지 공급 부족이 지속될 것으로 전망하고 있다. 이는 HBM4 기술의 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 시사한다. 그러나 The Motley Fool의 기사에서는 NVIDIA와의 경쟁에서 Micron이 직면한 도전 과제를 언급하며, NVIDIA의 새로운 기술 발표가 Micron의

시장 점유율에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 지적하고 있다. 이러한 상황에서 Micron은 HBM4 기술의 성능 향상과 생산 효율성을 높이기 위한 노력을 지속하고 있으며, 이는 향후 시장 경쟁력 강화에 중요한 요소로 작용할 것이다.

2.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도

HBM4 기술에 대한 TRL 평가는 8이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었다. 특허출원 지표는 확인되었다. Micron은 HBM4 관련 특허를 지속적으로 출원하며 기술적 우위를 확보하고 있다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었다. HBM4 기술에 대한 연구 결과가 다양한 학술지와 컨퍼런스에서 발표되고 있다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었다. Micron은 HBM4 생산을 위한 인력을 적극적으로 채용하고 있다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었다. NVIDIA와의 협력을 통해 HBM4 제품을 공급하고 있으며, 이는 공급망 안정성에 기여하고 있다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었다. Micron의 경영진은 투자자들에게 HBM4 기술의 중요성과 시장 전망을 강조하고 있다. PIM 기술에 대한 TRL 평가는 7이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었다. 특허출원 지표는 확인되었다. PIM 관련 기술 특허가 지속적으로 출원되고 있다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었다. PIM 기술의 연구 결과가 다양한 학술지에 발표되고 있다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었다. PIM 기술 개발을 위한 인력 채용이 활발히 이루어지고 있다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었다. PIM 기술을 활용한 제품 개발을 위해 여러 기업과의 협력이 진행 중이다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었다. PIM 기술의 시장 잠재력에 대한 경영진의 언급이 투자자들에게 전달되고 있다.

2.2 Samsung

2.2.1 Samsung 동향

HBM4 기술에 대한 최근 동향을 살펴보면, Samsung은 HBM4 제품의 출하를 시작하며 시장에서의 입지를 강화하고 있다. The Wall Street Journal에 따르면, Samsung은 HBM4 제품의 출하를 시작했으며, 이는 고대역폭 메모리 시장에서의 경쟁력을 높이는 중요한 단계로 평가된다. 또한, The Korea Times에서는 Samsung의 CTO가 HBM4의 제조 수율이 '좋다'고 언급하며, 고객들이 성능에 매우 만족하고 있다고 전했다. 이는 HBM4가 고객의 요구에 부응하는 기술적 대응력을 회복하고 있음을 시사한다. Reuters에 따르면, Samsung은 HBM4 칩 공급에서의 진전을 강조하며, 고객들로부터 차별화된 경쟁력을 인정받고 있다고 밝혔다. 이러한 긍정적인 피드백은 HBM4가 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있음을 보여준다. Wccftech는 Samsung의 HBM4 모듈이 NVIDIA의 Vera Rubin AI 라인업에 포함될 예정이며, 이는 메모리 사업에서의 큰 돌파구로 평가된다고 보도했다. 이러한 보도들은 Samsung이 HBM4 기술을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있음을 보여준다. 반면, Reuters는 Samsung이 HBM4 칩의 출하를 시작했지만, 경쟁사와의 격차를 좁히기 위한 노력의 일환으로 보고 있다. 이는 HBM4 기술이 시장에서의 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다.

2.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도

HBM4 기술에 대한 TRL 평가는 8이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었다. 특허출원 지표는 확인되었다. Samsung은 HBM4 기술과 관련된 여러 특허를 출원하여 기술적 우위를 확보하고 있다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었다. Samsung은 HBM4 기술에 대한 연구 결과를 학술지에 발표하며 기술적 진보를 입증하고 있다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었다. Samsung은 HBM4 기술의 생산 및 공정 개선을 위해 관련 인력을 적극적으로 채용하고 있다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었다. Samsung은 주요 고객사와의 협력을 통해 HBM4 칩의 공급망을 강화하고 있다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었다. Samsung은 투자자들에게 HBM4 기술

의 경쟁력과 시장 전망을 강조하며 긍정적인 평가를 받고 있다. PIM 기술에 대한 TRL 평가는 7이며, 간접지표 5종 중 5종에서 신호가 확인되었다. 특허출원 지표는 확인되었다. Samsung은 PIM 기술과 관련된 여러 특허를 출원하여 기술적 우위를 확보하고 있다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었다. Samsung은 PIM 기술에 대한 연구 결과를 학술지에 발표하며 기술적 진보를 입증하고 있다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 확인되었다. Samsung은 PIM 기술의 생산 및 공정 개선을 위해 관련 인력을 적극적으로 채용하고 있다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었다. Samsung은 주요 고객사와의 협력을 통해 PIM 칩의 공급망을 강화하고 있다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었다. Samsung은 투자자들에게 PIM 기술의 경쟁력과 시장 전망을 강조하며 긍정적인 평가를 받고 있다. CXL 기술에 대한 TRL 평가는 3이며, 간접지표 5종 중 4종에서 신호가 확인되었다. 특허출원 지표는 확인되었다. Samsung은 CXL 기술과 관련된 여러 특허를 출원하여 기술적 우위를 확보하고 있다. 학술발표(ISSCC·논문) 지표는 확인되었다. Samsung은 CXL 기술에 대한 연구 결과를 학술지에 발표하며 기술적 진보를 입증하고 있다. 채용공고(제조·공정 엔지니어) 지표는 미확인되었다. CXL 기술의 생산 및 공정 개선을 위한 채용공고는 확인되지 않았다. 파트너십/공급망 지표는 확인되었다. Samsung은 주요 고객사와의 협력을 통해 CXL 칩의 공급망을 강화하고 있다. IR/투자자 언급 지표는 확인되었다. Samsung은 투자자들에게 CXL 기술의 경쟁력과 시장 전망을 강조하며 긍정적인 평가를 받고 있다.

2.3 전략적 시사점

SK하이닉스는 HBM4, PIM, CXL 기술 분야에서 경쟁사인 삼성전자와 마이크론과의 기술 성숙도 격차를 인식하고, 이를 극복하기 위한 전략적 방향을 설정해야 한다. 각 기술별로 경쟁사와의 격차를 분석하고, SK하이닉스가 취해야 할 구체적인 전략을 제시한다.

HBM4

삼성전자는 HBM4 기술에서 이미 대량 생산을 시작하고 NVIDIA와 같은 주요 고객에게 공급을 시작했다. 이는 삼성전자가 HBM4 기술에서 높은 제조 수율과 고객 만족도를 확보했음을 의미한다. 반면, 마이크론은 HBM4의 대량 생산을 통해 시장 점유율을 확대하고 있으며, 특히 AI 및 데이터 센터 수요에 대응하고 있다. SK하이닉스는 HBM4 기술에서의 경쟁력을 강화하기 위해 다음과 같은 전략을 취해야 한다:

1. **고객 맞춤형 솔루션 개발**: 고객의 특정 요구에 맞춘 HBM4 솔루션을 개발하여 차별화된 가치를 제공해야 한다.

2. **생산 효율성 개선**: 제조 공정의 효율성을 높여 생산 비용을 절감하고, 이를 통해 가격 경쟁력을 확보해야 한다.

3. **파트너십 강화**: NVIDIA와 같은 주요 고객과의 파트너십을 강화하여 안정적인 수요를 확보해야 한다.

PIM

삼성전자는 PIM 기술에서 전력 효율성을 크게 개선한 NAND 기술을 발표하며, AI 관련 성장에 대한 긍정적인 전망을 제시하고 있다. 마이크론 역시 AI 메모리 부족 현상을 기회로 삼아 시장에서의 입지를 강화하고 있다. SK하이닉스는 PIM 기술에서 다음과 같은 전략을 고려해야 한다:

1. **전력 효율성 개선**: PIM 기술의 전력 효율성을 높여 AI 및 데이터 센터 시장에서의 경쟁력을 강화해야 한다.

2. **AI 응용 프로그램 최적화**: AI 응용 프로그램에 최적화된 PIM 솔루션을 개발하여 시장 수요에 대응해야 한다.

3. **R&D 투자 확대**: PIM 기술의 혁신을 가속화하기 위해 연구 개발에 대한 투자를 확대해야 한다.

CXL

삼성전자는 CXL 기술에서 아직 초기 단계에 머물러 있으며, 마이크론은 CXL 기술에서 높은 성숙도를 보이고 있다. 이는 마이크론이 CXL 기술을 통해 고성능 컴퓨팅 시장에서의 입지를 강화하고 있음을 시사한다. SK하이닉스는 CXL 기술에서 다음과 같은 전략을 취해야 한다:

1. **기술 개발 가속화**: CXL 기술의 개발을 가속화하여 시장 진입 시기를 앞당겨야 한다.

2. **고성능 컴퓨팅 시장 공략**: CXL 기술을 활용하여 고성능 컴퓨팅 및 데이터 센터 시장을 공략해야 한다.

3. **산업 표준화 참여**: CXL 기술의 산업 표준화 과정에 적극 참여하여 기술 리더십을 확보해야 한다.

결론적으로, SK하이닉스는 각 기술 분야에서의 경쟁사와의 격차를 인식하고, 이를 극복하기 위한 구체적인 전략을 수립해야 한다. 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것이다.

3. 결론

Micron의 HBM4, PIM, CXL 기술에 대한 분석 결과, Micron은 HBM4와 CXL 기술에서 높은 기술 성숙도와 시장 경쟁력을 보유하고 있으며, PIM 기술에서도 지속적인 발전 가능성을 보이고 있다. HBM4 기술에 대한 TRL 평가는 특허출원, 학술발표, 채용공고, 파트너십 및 IR 언급 등 모든 간접지표에서 신호가 확인되었으며, 이는 Micron이 HBM4 기술에서 강력한 경쟁력을 갖추고 있음을 시사한다. PIM 기술에 대한 TRL 평가는 모든 간접지표에서 신호가 확인되어 기술 개발이 활발히 진행 중임을 알 수 있다. CXL 기술에 대한 TRL 평가는 특허출원을 제외한 모든 지표에서 신호가 확인되었으며, 이는 Micron이 CXL 기술에서도 강력한 위치를 점하고 있음을 나타낸다. 이러한 기술적 강점은 Micron이 향후 메모리 시장에서 경쟁력을 유지하고 확장하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 따라서 SK하이닉스는 Micron의 기술 발전 동향을 주의 깊게 모니터링하고, 자사의 기술 개발 전략을 지속적으로 조정하여 경쟁력을 강화할 필요가 있다.

REFERENCE

- https://seekingalpha.com/news/4532757-micron-forecasts-100b-hbm-market-by-2028-as-supply-tightness-persists-through-2026
- https://www.fool.com/investing/2026/03/09/micron-investors-just-got-terrible-news-from-nvidi/
- https://www.marketwatch.com/story/microns-stock-is-rising-heres-the-big-question-heading-into-earnings-79feb151
- https://www.stocktitan.net/news/MU/micron-in-high-volume-production-of-hbm4-designed-for-nvidia-vera-7usvjaf0l6il.html
- https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-high-volume-production-hbm4-designed-nvidia-vera-rubin
- https://spectrum.ieee.org/dram-shortage
- https://www.devdiscourse.com/article/business/3855594-microns-india-memory-plant-a-game-changer-in-global-semiconductor-manufacturing
- https://www.manilatimes.net/2026/02/28/tmt-newswire/globenewswire/micron-celebrates-opening-of-indias-first-semiconductor-assembly-and-test-facility/2290408

- https://www.themanufacturer.com/articles/micron-to-break-ground-on-100bn-new-york-megafab-largest-semiconductor-project-in-u-s-history/